5 Théorèmes limites

5.1 Approximation d'une loi $\mathcal{B}(n,p)$ par une loi $\mathcal{P}(\lambda = np)$

5.1.1 Propriété

On peut utiliser une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda = np)$

pour approcher une loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$

Les conditions de validité de cette approximation sont

$$n \geq 30 \qquad p \leq 0.1 \qquad np \leq 15$$

5.1.2 Exemple

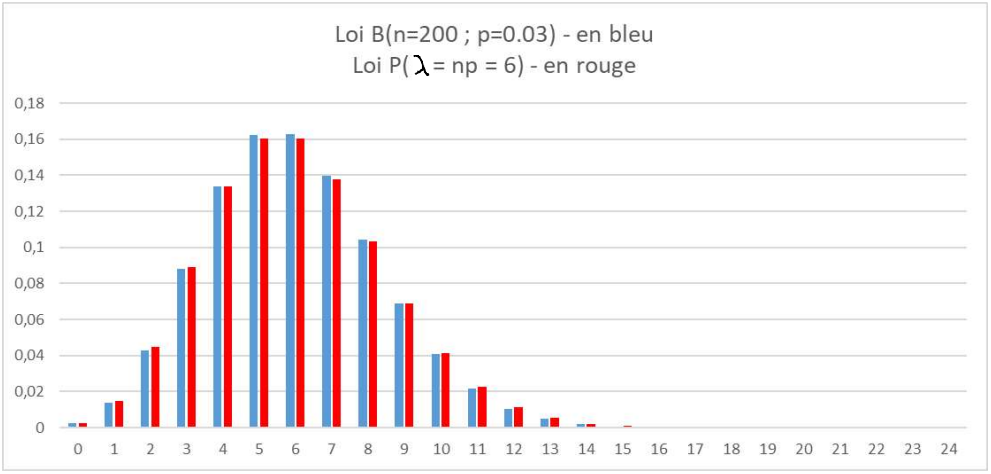
Dans une banque, les dossiers de demandes de crédits sont rejetés avec une probabilité de 0.03
Cette banque reçoit 200 dossiers de demandes de crédits.
On note X le nombre de dossiers rejetés.

X suit la loi binomiale avec $n = 200$ et $p = 0.03$.

En utilisant l'approximation de la loi binomiale par une loi de Poisson, on demande de déterminer la probabilité qu'il y ait 5 dossiers de crédits rejetés.

Les conditions de validité sont vérifiées : $n = 200 \geq 30$, $p = 0.03 \leq 0.1$ et $np = 6 \leq 15$

On peut donc approcher la loi $\mathcal{B}(n = 200, p = 0.03)$ par la loi $\mathcal{P}(\lambda = np = 200 \times 0.03 = 6)$



Alors, $P(X = 5) \simeq e^{-6}\ \dfrac{6^5}{5!} = 16.06\%$

Si nous avions utilisé la loi binomiale pour faire ce calcul, nous aurions trouvé
$P(X = 5) = C_{200}^5\ 0.03^5\ (1 - 0.03)^{195} = 16.22\%$

5.2 La loi des grands nombres

5.2.1 Mise en place

L'inégalité de Markov : Soit X une variable aléatoire positive

Alors $\forall a > 0$ on a $P(X \geq a) \leq \dfrac{E(X)}{a}$

Exemple :

Dans une usine, le nombre de pièces produites par jour est une variable aléatoire X d'espérance 50

Que dire de $P(X \geq 100)$?

L'inégalité de Tchebychev : Soit X une variable aléatoire $E(X)$ son espérance et $V(X)$ sa variance

Alors $\forall k > 0$ on a $P(\ |X - E(X)|\ \geq k) \leq \dfrac{V(X)}{k^2}$

Exemple : Nous reprenons l'exemple précédent.

Dans une usine, le nombre de pièces produites par jour est une variable aléatoire X d'espérance 50.
On sait aussi que $V(X) = 25$.

Que dire de $P(\ 40 \leq X \leq 60\ )$?

5.2.2 La loi (faible) des grands nombres

X_1, X_2, ... X_n sont des variables aléatoires,
iid (*indépendantes et identiquement distribuées*),
avec $E(X_i) = m$

On note $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ c'est la moyenne des X_i $E(\overline{X}) = m$

alors $\forall \varepsilon > 0 \quad P(\ |\overline{X} - m|\ \geq \varepsilon\ ) \to 0$ *quand* $n \to +\infty$

Remarque : c'est une conséquence de l'inégalité de Tchebychev.

Exemple : On lance un dé à 6 faces bien équilibré. X_i est le résultat du i ème lancer.

On a $E(X_i) = 3,5$ $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ est la moyenne des résultats obtenus

On se donne $\varepsilon = 0,1$
Alors, la probabilité $P(\ |\overline{X} - 3.5|\ \geq 0.1)$ va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini.
Ou encore, $P(\ 3.4 \leq \overline{X} \leq 3.6)$ va tendre vers 1 quand n vers l'infini.

5.2.3 La loi (forte) des grands nombres

X_1, X_2, ... X_n sont des variables aléatoires,
iid (*indépendantes et identiquement distribuées*),
avec $E(X_i) = m$

On note $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ c'est la moyenne des X_i $E(\overline{X}) = m$

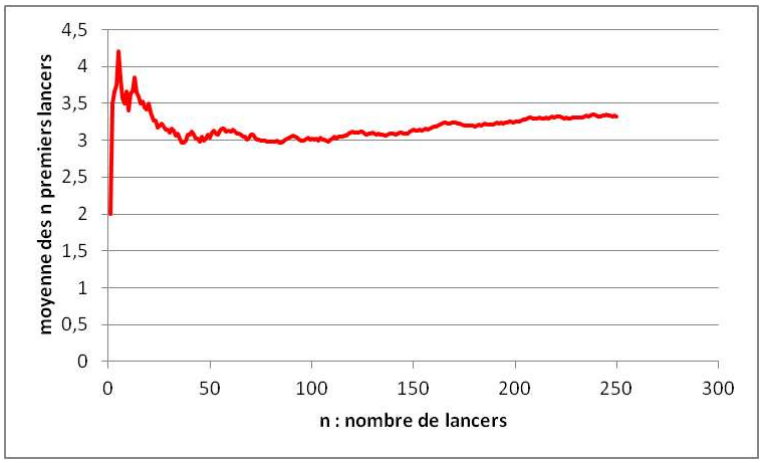
$$alors \quad \overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n} \to m \qquad quand\ n \to +\infty$$

Exemple :

On lance plusieurs fois un dé à 6 faces, bien équilibré. On note X_i le résultat du ième lancer.
Les X_i sont iid et on a $E(X_i) = 3,5$.

$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$ représente la moyenne des n premiers lancers.

Le graphique ci-dessous présente la convergence de $\overline{X}$ vers $3,5$.



5.3 Le théorème central limite (TCL)

5.3.1 Présentation

Ce théorème constitue un résultat essentiel et remarquable en probabilités.
Il établit que la somme (ou la moyenne) d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes suit une loi dont la distribution est approximativement normale.
Il explique, en particulier, pourquoi bien des phénomènes naturels admettent une distribution normale.

5.3.2 Le théorème central limite

X_1, X_2,... X_n sont des variables aléatoires, iid, d'espérance m et de variance σ^2
($E(X_i) = m$ et $V(X_i) = \sigma^2$ pour tout i entre 1 et n)

On note $S = X_1 + X_2 + ... + X_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ (S est la somme des X_i)

On a $E(S) = n\ m$ *et* $\sigma(S) = \sqrt{n}\ \sigma$

Alors, quand $n \to +\infty$, la loi de S tend vers une loi $\mathcal{N}(E(S), \sigma(S))$

On note $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ c'est la moyenne des X_i

On a $E(\overline{X}) = m$ *et* $\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Alors, quand $n \to +\infty$, la loi de $\overline{X}$ tend vers une loi $\mathcal{N}(E(\overline{X}), \sigma(\overline{X}))$

5.3.3 Exemple 1

Ce premier exemple est un cas particulier du théorème central limite :

$\longrightarrow$ **l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale**

Une variable aléatoire de loi binomiale est la somme de va iid (de loi de Bernoulli) ... donc le théorème central limite s'applique !

60% des étudiants réussissent une épreuve d'un examen.
On considère une classe de 35 candidats.

On note X le nombre de réussite(s) parmi les 35 candidats.
Cherchons $P(X = 24)$, soit la probabilité qu'il y ait exactement 24 réussites.

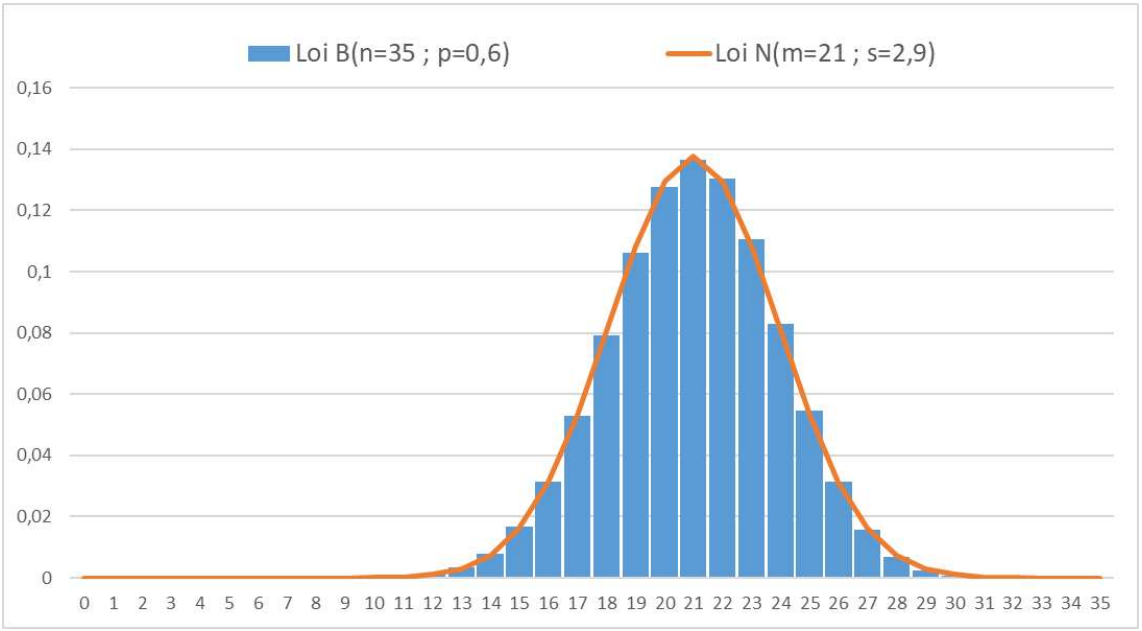
X suit une loi binomiale de paramètres $(n = 35, p = 0.6)$; $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n = 35, p = 0.6)$

Le calcul de $P(X = 24)$ avec la loi binomiale donne

$$P(X = 24) = C_{35}^{24}\ 0,6^{24}\ 0,4^{11} = 8,29\%$$

Utilisons maintenant une loi normale pour approcher cette loi binomiale.

L'approximation d'une loi binomiale par une loi normale nous conduit à approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n = 35, p = 0.6)$ par la loi normale $\mathcal{N}(m = np = 21, \sigma = \sqrt{npq} = 2.90)$



Soit alors $Y \hookrightarrow \mathcal{N}(21, 2.90)$ On a $P(X = 24) \simeq P(Y = 24)$

Mais ***attention***, pour le calcul d'une telle probabilité (du type $P(X = k)$), il est nécessaire de faire une ***correction de continuité*** ; en effet, la loi $\mathcal{B}(n = 35, p = 0.6)$ est une loi discrète alors que la loi $\mathcal{N}(m = np = 21, \sigma = \sqrt{npq} = 2.90)$ est une loi continue.

> ***La correction de continuité consiste à écrire :***
>
> $$P(X = 24) \simeq P(23,5 \leq Y \leq 24,5)$$

Alors $P(X = 24) \simeq P(23,5 \leq Y \leq 24,5) = P(\dfrac{23,5 - 21}{2,90} \leq T \leq \dfrac{24,5 - 21}{2,90})$

$P(X = 24) \simeq P(0,86 \leq T \leq 1,21) = P(T \leq 1,21) - P(T \leq 0,86)$

$P(X = 24) \simeq 0,8869 - 0,8051 = 8,18\%$

5.3.4 Exemple 2

On lance 100 fois un dé à 6 faces bien équilibré.
On note S la somme des résultats obtenus.
Que vaut $P(S \geq 380)$?